

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТСиВС)

Расчетно-графическое задание
по дисциплине
«WEB-Технологии / Дизайн интерфейсов»

по теме:
РАЗРАБОТКА И UI/UX ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИДЕОПЛАТФОРМЫ
«MYTUBE» НА ОСНОВЕ DJANGO И REACT

Студент:
Группа № ИКС-532

Колесов Г.А.

Преподаватель:
старший преподаватель

Андреев А.В.

Новосибирск 2026 г.

1 Введение

Целью курсового проекта является проектирование интерфейса и программная реализация клиент-серверного SPA-приложения для стриминга и обмена видеоконтентом. Проект представляет собой полноценную экосистему, разделенную на изолированный REST API (бэкенд) и интерактивный визуальный интерфейс (фронтенд) с адаптивной версткой под десктопные и мобильные платформы.

1.1 Задачи проекта

- Разработка архитектуры базы данных для хранения профилей, видеофайлов и интерактивных связей (лайки, подписки, комментарии).
- Реализация REST API эндпоинтов с безопасной JWT-аутентификацией.
- Проектирование современного UI/UX интерфейса в темной цветовой палитре средствами Tailwind CSS.
- Интеграция клиентской и серверной частей через асинхронные HTTP-запросы.
- Развертывание (деплой) готового веб-приложения на удаленный VDS-сервер под управлением связки Nginx и Gunicorn.

2 Архитектура проекта

2.1 Стек технологий

Интерфейс приложения спроектирован по компонентному принципу, обеспечивающему высокую скорость рендеринга данных и плавность анимаций. Используемый стек технологий представлен в таблице 1.

Таблица 1 — Технологический стек веб-платформы

Компонент системы	Используемая технология
Бэкенд-платформа	Python 3.10+, Django 5.0, Django REST Framework
Аутентификация сессий	JWT (djangorestframework-simplejwt)
База данных	Реляционная СУБД SQLite 3
Фронтенд-архитектура	React 18, React Router DOM v6, Node.js
Интерфейс и стилизация	Tailwind CSS (Utility-first framework)
Асинхронный транспорт	HTTP-клиент Axios
Продуктовый веб-сервер	Nginx + WSGI-сервер Gunicorn

2.2 Логическая структура репозитория

Проект разделен на две независимые директории: `backend` (логика базы данных, API) и `frontend` (компоненты интерфейса, стейты, стили), что упрощает изолированную отладку визуального слоя.

3 Визуализация и интерфейсные функции приложения

В данном разделе приведены результаты практической реализации веб-платформы, `technical`-суть модулей и скриншоты их работы в боевом режиме на сервере.

3.1 Модуль JWT-аутентификации пользователей

Для защиты персональных данных спроектирована форма регистрации и авторизации. При отправке данных фронтенд получает связку `Access/Refresh` токенов, сохраняет `Access`-токен в `localStorage` и перенаправляет пользователя в личный кабинет через `AuthContext`. Дизайн форм выполнен в минималистичном стиле с валидацией ошибок ввода.

Результат работы интерфейса авторизации пользователя представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 — Интерфейс формы авторизации пользователя (ввод JWT-токена)

3.2 Главная страница и функция динамического поиска

Главная страница генерирует адаптивную сетку карточек видео (компонент VideoCard), считывая данные из API. Поисковая строка перехватывает ввод пользователя, отправляет асинхронный запрос на `/api/videos/?search=...` и мгновенно перерисовывает интерфейс без перезагрузки вкладки браузера.

Внешний вид главной страницы с результатами поиска контента отображен на рисунке 2.

Рисунок 2 — Главная страница видеоплатформы MyTube с поисковой выдачей

3.3 Модуль кастомного видеоплеера и рекомендаций

На странице просмотра выводится разработанный кастомный плеер, управляемый через хуки состояния React. Реализован интерактивный сайдбар (боковая панель), который подгружает рекомендованные видео от того же автора или со схожей тематикой, увеличивая глубину просмотра страниц.

Интерфейс плеера и панели рекомендаций показан на рисунке 3.

Рисунок 3 — Страница воспроизведения контента и блок связанных рекомендаций

3.4 Система реактивного взаимодействия (Лайки и Комментарии)

Пользователи могут взаимодействовать с автором контента. Кнопка лайка мгновенно меняет свое активное визуальное состояние (цвет SVG-иконки) и инкрементирует числовое значение. Блок комментариев подгружает историю обсуждений, а добавление нового отзыва методом деструктуризации массива моментально выводит его на экран.

Состояние интерфейса обратной связи продемонстрировано на рисунке 4.

Рисунок 4 — Интерактивный блок добавления отзывов и счетчик лайков

3.5 Управление каналом и кастомизация профиля

Интерфейс профиля автора включает отрисовку кастомных графических ассет-элементов: аватарки и широкоформатного горизонтального баннера. Загрузка файлов реализована через объект `FormData` и метод `PATCH`, а CSS-свойства семейства `object-fit` защищают интерфейс от деформации картинок разного разрешения.

Личный кабинет автора с обновленным оформлением представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 — Страница канала пользователя с кастомным баннером и аватаром

3.6 Модальное окно загрузки видеоконтента

Для добавления видеороликов спроектирован всплывающий модальный интерфейс (Modal Window). Форма поддерживает валидацию типов файлов (блокировка загрузки форматов, отличных от MP4) и отображает индикатор для визуального контроля процесса отправки данных на сервер.

Внешний вид модального окна загрузки приведен на рисунке 6.

Рисунок 6 — Модальное окно загрузки медиафайлов и обложек на сервер

4 Развертывание приложения на VDS-сервер

Проект успешно перенесен из локальной среды разработки в продуктивную (Production) на удаленный VDS-сервер с IP-адресом 62.109.1.29.

В ходе деплоя были настроены следующие системные компоненты:

- **Gunicorn WSGI** — обеспечивает стабильное исполнение процессов Python и работу Django-бэкенда в фоновом режиме на порту 8000.
- **Nginx Web Server** — выступает в роли обратного прокси-сервера (Reverse Proxy). Он перехватывает все внешние HTTP-запросы на порт 80, распределяет статические файлы скомпилированного React-приложения (`frontend/build`) и перенаправляет запросы к эндпоинтам бэкенда на локальный порт Gunicorn.

5 Трудности, их решение и выводы

В ходе проектирования UI/UX интерфейса и связывания его с API возникли следующие проблемы:

- **Блокировка CORS** — при попытке отправить токены авторизации браузер отклонял запросы. Проблема решена тонкой настройкой CORS-заголовков в бэкенде.
- **Конфликт миграций модели User** — расширение стандартных полей пользователя ломало БД. Решено очисткой старых схем и регенерацией миграций.
- **Ошибка доступа Nginx (403 Forbidden)** — сервер не мог прочитать бинарные медиафайлы из папки root. Решено корректировкой прав доступа веб-сервера.

В результате расчетно-графического задания спроектирована современная видеоплатформа «MyTube». Все задачи, включая JWT-авторизацию, динамический поиск, загрузку контента через модальные окна и кастомизацию профилей Tailwind-компонентами, выполнены в полном объеме. Приложение развернуто на удаленном сервере и готово к работе.

6 Ссылки на ресурсы

- **GitHub репозиторий проекта:** https://github.com/ArtemLeshin/programming-in-C/tree/main/web_technologies/RGR